	$\mathcal{K}^{\#1}_{0^+}$	$\mathcal{K}^{\#1}_{0^-}{}_{\alpha\beta\chi}$
$\mathcal{K}^{\#1}_{0^+}\dagger$	$\frac{1}{2}(-3Y_1k^2-3\overset{(2)}{\kappa}_3)$	0
$\mathcal{K}^{\#1}_{0^-}\dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	$Y_2k^2+3\overset{(2)}{\kappa}_1$

	$\mathcal{K}^{\#1}_{1^+}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}^{\#2}_{1^+}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}^{\#1}_{1^-}{}_{\alpha}$	$\mathcal{K}^{\#2}_{1^-}{}_{\alpha}$
$\mathcal{K}^{\#1}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta}$	$Y_3k^2+2\overset{(2)}{\kappa}_1$	$\frac{-Y_4k^2+4\overset{(2)}{\kappa}_1}{2\sqrt{2}}$	0	0
$\mathcal{K}^{\#2}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{-Y_4k^2+4\overset{(2)}{\kappa}_1}{2\sqrt{2}}$	$Y_5k^2+\overset{(2)}{\kappa}_1$	0	0
$\mathcal{K}^{\#1}_{1^-}\dagger^{\alpha}$	0	0	$\frac{1}{2}(Y_6k^2-2\overset{(2)}{\kappa}_3)$	$\frac{Y_7k^2+2\overset{(2)}{\kappa}_3}{2\sqrt{2}}$
$\mathcal{K}^{\#2}_{1^-}\dagger^{\alpha}$	0	0	$\frac{Y_7k^2+2\overset{(2)}{\kappa}_3}{2\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}(k^2(Y_3+\overset{(4)}{\kappa}_{16}-\overset{(4)}{\kappa}_2-\overset{(4)}{\kappa}_4-\overset{(4)}{\kappa}_7+2\overset{(4)}{\kappa}_9)-\overset{(2)}{\kappa}_3)$

	$\mathcal{K}^{\#1}_{2^+}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}^{\#1}_{2^-}{}_{\alpha\beta\chi}$
$\mathcal{K}^{\#1}_{2^+}\dagger^{\alpha\beta}$	0	0
$\mathcal{K}^{\#1}_{2^-}\dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{Y_9k^2}{2}$

	$\mathcal{J}^{\#1}_{0^+}$	$\mathcal{J}^{\#1}_{0^-}{}_{\alpha\beta\chi}$
$\mathcal{J}^{\#1}_{0^+}\dagger$	$\frac{1}{\mathrm{Det}(0^+)}$	0
$\mathcal{J}^{\#1}_{0^-}\dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{1}{\mathrm{Det}(0^-)}$

	$\mathcal{J}^{\#1}_{1^+}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{J}^{\#2}_{1^+}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{J}^{\#1}_{1^-}{}_{\alpha}$	$\mathcal{J}^{\#2}_{1^-}{}_{\alpha}$
$\mathcal{J}^{\#1}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{Y_5k^2+\overset{(2)}{\kappa}_1}{\mathrm{Det}(1^+)}$	$\frac{Y_4k^2-4\overset{(2)}{\kappa}_1}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^+)}$	0	0
$\mathcal{J}^{\#2}_{1^+}\dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{Y_4k^2-4\overset{(2)}{\kappa}_1}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^+)}$	$\frac{Y_3k^2+2\overset{(2)}{\kappa}_1}{\mathrm{Det}(1^+)}$	0	0
$\mathcal{J}^{\#1}_{1^-}\dagger^{\alpha}$	0	0	$\frac{k^2(Y_3+\overset{(4)}{\kappa}_{16}-\overset{(4)}{\kappa}_2-\overset{(4)}{\kappa}_4-\overset{(4)}{\kappa}_7+2\overset{(4)}{\kappa}_9)-\overset{(2)}{\kappa}_3}{2\,\mathrm{Det}(1^-)}$	$\frac{-Y_7k^2-2\overset{(2)}{\kappa}_3}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^-)}$
$\mathcal{J}^{\#2}_{1^-}\dagger^{\alpha}$	0	0	$\frac{-Y_7k^2-2\overset{(2)}{\kappa}_3}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^-)}$	$\frac{Y_6k^2-2\overset{(2)}{\kappa}_3}{2\,\mathrm{Det}(1^-)}$

	$\mathcal{J}^{\#1}_{2^+}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{J}^{\#1}_{2^-}{}_{\alpha\beta\chi}$
$\mathcal{J}^{\#1}_{2^+}\dagger^{\alpha\beta}$	0	0
$\mathcal{J}^{\#1}_{2^-}\dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{1}{\mathrm{Det}(2^-)}$

Abbreviations used in matrices

$Y_1==\overset{(4)}{\kappa}_1+\overset{(4)}{\kappa}_2\ \&\&\ Y_2==\overset{(4)}{\kappa}_{15}-\overset{(4)}{\kappa}_{16}\ \&\&\ Y_3==2\overset{(4)}{\kappa}_{15}-\overset{(4)}{\kappa}_3\ \&\&\ Y_4==2\overset{(4)}{\kappa}_{16}-\overset{(4)}{\kappa}_4\ \&\&\ Y_5==\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_9\ \&\&$

$Y_6==2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16}-2\overset{(4)}{\kappa}_2\ \&\&\ Y_7==2\overset{(4)}{\kappa}_2+\overset{(4)}{\kappa}_7\ \&\&\ Y_8==2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16}-\overset{(4)}{\kappa}_2-\overset{(4)}{\kappa}_3-\overset{(4)}{\kappa}_4-\overset{(4)}{\kappa}_7+2\overset{(4)}{\kappa}_9\ \&\&$

$Y_9==2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16}\ \&\&\ \mathrm{Det}(0^+)==-\frac{3}{2}(k^2(\overset{(4)}{\kappa}_1+\overset{(4)}{\kappa}_2)+\overset{(2)}{\kappa}_3)\ \&\&$

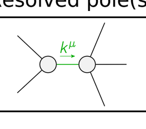
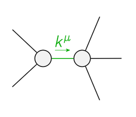
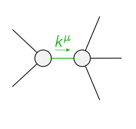
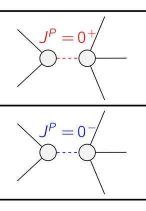
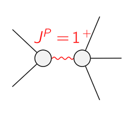
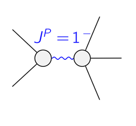
$\mathrm{Det}(1^+)==-\frac{1}{8}k^4((-2\overset{(4)}{\kappa}_{16}+\overset{(4)}{\kappa}_4)^2-8(2\overset{(4)}{\kappa}_{15}-\overset{(4)}{\kappa}_3)(\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_9))+k^2(4\overset{(4)}{\kappa}_{15}+2\overset{(4)}{\kappa}_{16}-\overset{(4)}{\kappa}_3-\overset{(4)}{\kappa}_4+2\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1\ \&\&$

$\mathrm{Det}(2^-)==\frac{1}{2}k^2(2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})$

Lagrangian

$$\overset{(2)}{\kappa}_1\mathcal{K}_{\alpha\beta\chi}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}-2\overset{(2)}{\kappa}_1\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\mathcal{K}_{\beta\alpha\chi}+\overset{(2)}{\kappa}_3\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta}\mathcal{K}^{\chi}{}_{\beta\chi}+\overset{(4)}{\kappa}_1\partial_\beta\mathcal{K}^{\delta}{}_{\chi\delta}\partial^\chi\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta}+\overset{(4)}{\kappa}_2\partial_\chi\mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\delta}\partial^\chi\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta}+$$
$$\overset{(4)}{\kappa}_3\partial_\beta\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_\delta\mathcal{K}_{\alpha\chi}{}^{\delta}+\overset{(4)}{\kappa}_4\partial_\alpha\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_\delta\mathcal{K}_{\beta\chi}{}^{\delta}+2\overset{(4)}{\kappa}_{15}\partial_\beta\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_\delta\mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta}+\overset{(4)}{\kappa}_{16}\partial_\beta\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_\delta\mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta}-$$
$$\overset{(4)}{\kappa}_3\partial_\beta\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_\delta\mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta}+\overset{(4)}{\kappa}_7\partial^\chi\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta}\partial_\delta\mathcal{K}_{\chi\beta}{}^{\delta}+\overset{(4)}{\kappa}_9\partial_\alpha\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\partial_\delta\mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi}+\overset{(4)}{\kappa}_{15}\partial_\delta\mathcal{K}_{\alpha\beta\chi}\partial^\delta\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}+\overset{(4)}{\kappa}_{16}\partial_\delta\mathcal{K}_{\beta\alpha\chi}\partial^\delta\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}$$

Added source term(s):	$\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\ \mathcal{J}_{\alpha\beta\chi}$	
Source constraint(s)	# constraint(s)	Covariant form
$\mathcal{J}^{\#1}_{2^+}{}^{\alpha\beta}==0$	5	$3\partial_\delta\partial_\chi\partial^\alpha\mathcal{J}^{\chi\beta\delta}+3\partial_\delta\partial_\chi\partial^\beta\mathcal{J}^{\chi\alpha\delta}+2\eta^{\alpha\beta}\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\mathcal{J}^{\chi}{}_{\chi}{}^{\delta}==2\partial_\delta\partial^\beta\partial^\alpha\mathcal{J}^{\chi}{}_{\chi}{}^{\delta}+3(\partial_\delta\partial^\delta\partial_\chi\mathcal{J}^{\alpha\beta\chi}+\partial_\delta\partial^\delta\partial_\chi\mathcal{J}^{\beta\alpha\chi})$
Total # constraint(s):	5	

Resolved pole(s)	# polarization(s)	Square mass	Residue
	2	0	$-\frac{20\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}+5\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}-5\overset{(4)}{\kappa}_{16}(\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9)+2(\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9)^2+10\overset{(4)}{\kappa}_{15}(2\overset{(4)}{\kappa}_{16}-\overset{(4)}{\kappa}_3-\overset{(4)}{\kappa}_4+2\overset{(4)}{\kappa}_9)}{(2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})(6\overset{(4)}{\kappa}_{15}+3\overset{(4)}{\kappa}_{16}-2(\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9))(4\overset{(4)}{\kappa}_{15}+2\overset{(4)}{\kappa}_{16}-\overset{(4)}{\kappa}_3-\overset{(4)}{\kappa}_4+2\overset{(4)}{\kappa}_9)}$
	1	0	$(1152\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(2)}{\kappa}_1+1728\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(2)}{\kappa}_1+864\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1+144\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}\overset{(2)}{\kappa}_1-960\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(2)}{\kappa}_1-960\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(2)}{\kappa}_1-240\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(2)}{\kappa}_1+264\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1+132\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1-24\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(2)}{\kappa}_1-960\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(2)}{\kappa}_1-960\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(2)}{\kappa}_1-240\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(2)}{\kappa}_1+528\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(2)}{\kappa}_1+264\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(2)}{\kappa}_1-72\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(2)}{\kappa}_1+264\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1+132\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1-72\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1-24\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}\overset{(2)}{\kappa}_1+1920\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1+1920\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1+480\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1-1056\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1-528\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1+144\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1-1056\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1-528\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1+288\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1+144\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1+1056\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1+528\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1-288\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1-288\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1+192\overset{(4)}{\kappa}_9^{3}\overset{(2)}{\kappa}_1-192\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}p^2-384\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_{16}p^2-288\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}p^2-96\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}p^2-12\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4}p^2+160\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3p^2+240\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3p^2+120\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3p^2+20\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3p^2+64\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}p^2+64\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}p^2+16\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}p^2-32\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}p^2-16\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}p^2+160\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4p^2+240\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_4p^2+120\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4p^2+20\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4p^2-88\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4p^2-88\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4p^2-22\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4p^2-24\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4p^2-12\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4p^2-44\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2-44\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2-11\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2+12\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2+6\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2+4\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}p^2+2\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}p^2-320\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_9p^2-480\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_9p^2-240\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9p^2-40\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_9p^2+608\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9p^2+608\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9p^2+152\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9p^2-96\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9p^2-48\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9p^2+176\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9p^2+176\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9p^2+44\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9p^2-192\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9p^2-96\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9p^2-24\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9p^2-12\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9p^2+256\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^2+256\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^2+64\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^2+192\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^2+96\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^2-96\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^2-48\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^2+256\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_9^{3}p^2+128\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_9^{3}p^2+\sqrt{((6\overset{(4)}{\kappa}_{15}+3\overset{(4)}{\kappa}_{16}-2(\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9))^2(1152(\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9)^4\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+37888\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6}p^4+592\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{6}p^4-32\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5}(84\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(91\overset{(4)}{\kappa}_3+37\overset{(4)}{\kappa}_4+34\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)-1024\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}(84\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(-111\overset{(4)}{\kappa}_{16}+91\overset{(4)}{\kappa}_3+37\overset{(4)}{\kappa}_4+34\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)+24\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4}(1272\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+16(23\overset{(4)}{\kappa}_3+14\overset{(4)}{\kappa}_4-10\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(196\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}+182\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4+37\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+56\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9+68\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9-80\overset{(4)}{\kappa}_9^{2})p^4)+128\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}(3816\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}-48(35\overset{(4)}{\kappa}_{16}-23\overset{(4)}{\kappa}_3-14\overset{(4)}{\kappa}_4+10\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(1110\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}-20\overset{(4)}{\kappa}_{16}(91\overset{(4)}{\kappa}_3+37\overset{(4)}{\kappa}_4+34\overset{(4)}{\kappa}_9)+3(196\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}+182\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4+37\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+56\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9+68\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9-80\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}))p^4)-24\overset{(4)}{\kappa}_{16}(\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9)^2\overset{(2)}{\kappa}_1(420\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(2)}{\kappa}_1+16\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}p^2+7\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2+32\overset{(4)}{\kappa}_3(\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9)p^2-40\overset{(4)}{\kappa}_9(21\overset{(2)}{\kappa}_1+2\overset{(4)}{\kappa}_9p^2)+\overset{(4)}{\kappa}_4(420\overset{(2)}{\kappa}_1+8\overset{(4)}{\kappa}_9p^2))-8\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}(352\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}p^4+37\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}p^4+12\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}(87\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(49\overset{(4)}{\kappa}_4-20\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)+6\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}(84\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+17\overset{(4)}{\kappa}_9p^4)+24\overset{(4)}{\kappa}_4(273\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}-30\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2-10\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)-112\overset{(4)}{\kappa}_9(117\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+9\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+2\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)+3\overset{(4)}{\kappa}_3(2184\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+24(23\overset{(4)}{\kappa}_4-34\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(91\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+56\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9-272\overset{(4)}{\kappa}_9^{2})p^4))+64\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}(-6552\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+13104\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}-504\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+720\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+1008\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+1480\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}p^4-352\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}p^4-37\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}p^4-102\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9p^4+240\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4+224\overset{(4)}{\kappa}_9^{3}p^4-12\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}(87\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(49\overset{(4)}{\kappa}_4-20\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)-40\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}(84\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(91\overset{(4)}{\kappa}_3+37\overset{(4)}{\kappa}_4+34\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)-3\overset{(4)}{\kappa}_3(2184\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+24(23\overset{(4)}{\kappa}_4-34\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(91\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+56\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9-272\overset{(4)}{\kappa}_9^{2})p^4)+12\overset{(4)}{\kappa}_{16}(1272\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+16(23\overset{(4)}{\kappa}_3+14\overset{(4)}{\kappa}_4-10\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(196\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}+182\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4+37\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+56\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9+68\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9-80\overset{(4)}{\kappa}_9^{2})p^4))+\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}(640\overset{(4)}{\kappa}_3^{4}p^4+37\overset{(4)}{\kappa}_4^{4}p^4+128\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}(24\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(11\overset{(4)}{\kappa}_4-4\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)+8\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}(168\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+17\overset{(4)}{\kappa}_9p^4)+48\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}(711\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}-60\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2-10\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)-64\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9(2133\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+126\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+14\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)+64\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}(2133\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+264\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+52\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)+24\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}(1422\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+12(29\overset{(4)}{\kappa}_4-52\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(49\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}-40\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9+16\overset{(4)}{\kappa}_9^{2})p^4)+4\overset{(4)}{\kappa}_3(91\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}p^4+12\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}(138\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+7\overset{(4)}{\kappa}_9p^4)+24\overset{(4)}{\kappa}_4(711\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}-204\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2-34\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)+16\overset{(4)}{\kappa}_9(-2133\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+144\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+76\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)))+4\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}(34128\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}-136512\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+136512\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+1344\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}\overset{(2)}{\kappa}_1p^2-2880\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2-8064\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+16896\overset{(4)}{\kappa}_9^{3}\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+8880\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4}p^4+640\overset{(4)}{\kappa}_3^{4}p^4+37\overset{(4)}{\kappa}_4^{4}p^4+136\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}\overset{(4)}{\kappa}_9p^4-480\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4-896\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9^{3}p^4+3328\overset{(4)}{\kappa}_9^{4}p^4+128\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}(24\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(11\overset{(4)}{\kappa}_4-4\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)-320\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}(84\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(91\overset{(4)}{\kappa}_3+37\overset{(4)}{\kappa}_4+34\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)+144\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}(1272\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+16(23\overset{(4)}{\kappa}_3+14\overset{(4)}{\kappa}_4-10\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(196\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}+182\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4+37\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+56\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9+68\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9-80\overset{(4)}{\kappa}_9^{2})p^4)+24\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}(1422\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+12(29\overset{(4)}{\kappa}_4-52\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(49\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}-40\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9+16\overset{(4)}{\kappa}_9^{2})p^4)+4\overset{(4)}{\kappa}_3(91\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}p^4+12\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}(138\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+7\overset{(4)}{\kappa}_9p^4)+24\overset{(4)}{\kappa}_4(711\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}-204\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2-34\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)+16\overset{(4)}{\kappa}_9(-2133\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+144\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+76\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4))-24\overset{(4)}{\kappa}_{16}(352\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}p^4+37\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}p^4+12\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}(87\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(49\overset{(4)}{\kappa}_4-20\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)+6\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}(84\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+17\overset{(4)}{\kappa}_9p^4)+24\overset{(4)}{\kappa}_4(273\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}-30\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2-10\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)-112\overset{(4)}{\kappa}_9(117\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+9\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+2\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)+3\overset{(4)}{\kappa}_3(2184\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+24(23\overset{(4)}{\kappa}_4-34\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(91\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+56\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9-272\overset{(4)}{\kappa}_9^{2})p^4)))+4\overset{(4)}{\kappa}_{15}(1776\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5}p^4-80\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4}(84\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(91\overset{(4)}{\kappa}_3+37\overset{(4)}{\kappa}_4+34\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)+48\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}(1272\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+16(23\overset{(4)}{\kappa}_3+14\overset{(4)}{\kappa}_4-10\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(196\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}+182\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4+37\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+56\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9+68\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9-80\overset{(4)}{\kappa}_9^{2})p^4)-12(\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9)^2\overset{(2)}{\kappa}_1(420\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(2)}{\kappa}_1+16\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}p^2+7\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2+32\overset{(4)}{\kappa}_3(\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9)p^2-40\overset{(4)}{\kappa}_9(21\overset{(2)}{\kappa}_1+2\overset{(4)}{\kappa}_9p^2)+\overset{(4)}{\kappa}_4(420\overset{(2)}{\kappa}_1+8\overset{(4)}{\kappa}_9p^2))-12\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}(352\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}p^4+37\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}p^4+12\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}(87\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(49\overset{(4)}{\kappa}_4-20\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)+6\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}(84\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+17\overset{(4)}{\kappa}_9p^4)+24\overset{(4)}{\kappa}_4(273\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}-30\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2-10\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)-112\overset{(4)}{\kappa}_9(117\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+9\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+2\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)+3\overset{(4)}{\kappa}_3(2184\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+24(23\overset{(4)}{\kappa}_4-34\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(91\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+56\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9-272\overset{(4)}{\kappa}_9^{2})p^4))+\overset{(4)}{\kappa}_{16}(640\overset{(4)}{\kappa}_3^{4}p^4+37\overset{(4)}{\kappa}_4^{4}p^4+128\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}(24\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(11\overset{(4)}{\kappa}_4-4\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)+8\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}(168\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+17\overset{(4)}{\kappa}_9p^4)+48\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}(711\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}-60\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2-10\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)-64\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9(2133\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+126\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+14\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)+64\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}(2133\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+264\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+52\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)+24\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}(1422\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+12(29\overset{(4)}{\kappa}_4-52\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(49\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}-40\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9+16\overset{(4)}{\kappa}_9^{2})p^4)+4\overset{(4)}{\kappa}_3(91\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}p^4+12\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}(138\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+7\overset{(4)}{\kappa}_9p^4)+24\overset{(4)}{\kappa}_4(711\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}-204\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2-34\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)+16\overset{(4)}{\kappa}_9(-2133\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+144\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+76\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)))))))/((2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})(6\overset{(4)}{\kappa}_{15}+3\overset{(4)}{\kappa}_{16}-2(\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9))(-4\overset{(4)}{\kappa}_{15}-2\overset{(4)}{\kappa}_{16}+\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9)^2\overset{(2)}{\kappa}_1)$
	1	0	$(1152\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(2)}{\kappa}_1+1728\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(2)}{\kappa}_1+864\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1+144\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}\overset{(2)}{\kappa}_1-960\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(2)}{\kappa}_1-960\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(2)}{\kappa}_1-240\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(2)}{\kappa}_1+264\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1+132\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1-24\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}\overset{(2)}{\kappa}_1-960\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(2)}{\kappa}_1-960\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(2)}{\kappa}_1-240\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(2)}{\kappa}_1+528\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(2)}{\kappa}_1+264\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(2)}{\kappa}_1-72\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(2)}{\kappa}_1+264\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1+132\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1-72\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1-24\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}\overset{(2)}{\kappa}_1+1920\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1+1920\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1+480\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1-1056\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1-528\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1+144\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1-1056\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1-528\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1+288\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1+144\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1+1056\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1+528\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1-288\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1-288\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1+192\overset{(4)}{\kappa}_9^{3}\overset{(2)}{\kappa}_1-192\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}p^2-384\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_{16}p^2-288\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}p^2-96\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}p^2-12\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4}p^2+160\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3p^2+240\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3p^2+120\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3p^2+20\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_3p^2+64\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}p^2+64\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}p^2+16\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}p^2-32\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}p^2-16\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}p^2+160\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4p^2+240\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_4p^2+120\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4p^2+20\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_4p^2-88\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4p^2-88\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4p^2-22\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4p^2-24\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4p^2-12\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4p^2-44\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2-44\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2-11\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2+12\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2+6\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2+4\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}p^2+2\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}p^2-320\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_9p^2-480\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_9p^2-240\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9p^2-40\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}\overset{(4)}{\kappa}_9p^2+608\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9p^2+608\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9p^2+152\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9p^2-96\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9p^2-48\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9p^2+176\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9p^2+176\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9p^2+44\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9p^2-192\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9p^2-96\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9p^2-24\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9p^2-12\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9p^2+256\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^2+256\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^2+64\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^2+192\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^2+96\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^2-96\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^2-48\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^2+256\overset{(4)}{\kappa}_{15}\overset{(4)}{\kappa}_9^{3}p^2+128\overset{(4)}{\kappa}_{16}\overset{(4)}{\kappa}_9^{3}p^2-\sqrt{((6\overset{(4)}{\kappa}_{15}+3\overset{(4)}{\kappa}_{16}-2(\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9))^2(1152(\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9)^4\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+37888\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6}p^4+592\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{6}p^4-32\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5}(84\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(91\overset{(4)}{\kappa}_3+37\overset{(4)}{\kappa}_4+34\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)-1024\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5}(84\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(-111\overset{(4)}{\kappa}_{16}+91\overset{(4)}{\kappa}_3+37\overset{(4)}{\kappa}_4+34\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)+24\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4}(1272\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+16(23\overset{(4)}{\kappa}_3+14\overset{(4)}{\kappa}_4-10\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(196\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}+182\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4+37\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+56\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9+68\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9-80\overset{(4)}{\kappa}_9^{2})p^4)+128\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4}(3816\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}-48(35\overset{(4)}{\kappa}_{16}-23\overset{(4)}{\kappa}_3-14\overset{(4)}{\kappa}_4+10\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(1110\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}-20\overset{(4)}{\kappa}_{16}(91\overset{(4)}{\kappa}_3+37\overset{(4)}{\kappa}_4+34\overset{(4)}{\kappa}_9)+3(196\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}+182\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4+37\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+56\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9+68\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9-80\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}))p^4)-24\overset{(4)}{\kappa}_{16}(\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9)^2\overset{(2)}{\kappa}_1(420\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(2)}{\kappa}_1+16\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}p^2+7\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2+32\overset{(4)}{\kappa}_3(\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9)p^2-40\overset{(4)}{\kappa}_9(21\overset{(2)}{\kappa}_1+2\overset{(4)}{\kappa}_9p^2)+\overset{(4)}{\kappa}_4(420\overset{(2)}{\kappa}_1+8\overset{(4)}{\kappa}_9p^2))-8\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}(352\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}p^4+37\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}p^4+12\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}(87\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(49\overset{(4)}{\kappa}_4-20\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)+6\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}(84\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+17\overset{(4)}{\kappa}_9p^4)+24\overset{(4)}{\kappa}_4(273\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}-30\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2-10\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)-112\overset{(4)}{\kappa}_9(117\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+9\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+2\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)+3\overset{(4)}{\kappa}_3(2184\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+24(23\overset{(4)}{\kappa}_4-34\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(91\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+56\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9-272\overset{(4)}{\kappa}_9^{2})p^4))+64\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}(-6552\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+13104\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}-504\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+720\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+1008\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+1480\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}p^4-352\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}p^4-37\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}p^4-102\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9p^4+240\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4+224\overset{(4)}{\kappa}_9^{3}p^4-12\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}(87\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(49\overset{(4)}{\kappa}_4-20\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)-40\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}(84\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(91\overset{(4)}{\kappa}_3+37\overset{(4)}{\kappa}_4+34\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)-3\overset{(4)}{\kappa}_3(2184\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+24(23\overset{(4)}{\kappa}_4-34\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(91\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+56\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9-272\overset{(4)}{\kappa}_9^{2})p^4)+12\overset{(4)}{\kappa}_{16}(1272\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+16(23\overset{(4)}{\kappa}_3+14\overset{(4)}{\kappa}_4-10\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(196\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}+182\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4+37\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+56\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9+68\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9-80\overset{(4)}{\kappa}_9^{2})p^4))+\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}(640\overset{(4)}{\kappa}_3^{4}p^4+37\overset{(4)}{\kappa}_4^{4}p^4+128\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}(24\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(11\overset{(4)}{\kappa}_4-4\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)+8\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}(168\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+17\overset{(4)}{\kappa}_9p^4)+48\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}(711\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}-60\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2-10\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)-64\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9(2133\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+126\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+14\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)+64\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}(2133\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+264\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+52\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)+24\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}(1422\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+12(29\overset{(4)}{\kappa}_4-52\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(49\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}-40\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9+16\overset{(4)}{\kappa}_9^{2})p^4)+4\overset{(4)}{\kappa}_3(91\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}p^4+12\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}(138\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+7\overset{(4)}{\kappa}_9p^4)+24\overset{(4)}{\kappa}_4(711\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}-204\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2-34\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)+16\overset{(4)}{\kappa}_9(-2133\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+144\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+76\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)))+4\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}(34128\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}-136512\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+136512\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+1344\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}\overset{(2)}{\kappa}_1p^2-2880\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2-8064\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+16896\overset{(4)}{\kappa}_9^{3}\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+8880\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4}p^4+640\overset{(4)}{\kappa}_3^{4}p^4+37\overset{(4)}{\kappa}_4^{4}p^4+136\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}\overset{(4)}{\kappa}_9p^4-480\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4-896\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9^{3}p^4+3328\overset{(4)}{\kappa}_9^{4}p^4+128\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}(24\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(11\overset{(4)}{\kappa}_4-4\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)-320\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}(84\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(91\overset{(4)}{\kappa}_3+37\overset{(4)}{\kappa}_4+34\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)+144\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}(1272\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+16(23\overset{(4)}{\kappa}_3+14\overset{(4)}{\kappa}_4-10\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(196\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}+182\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4+37\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+56\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9+68\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9-80\overset{(4)}{\kappa}_9^{2})p^4)+24\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}(1422\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+12(29\overset{(4)}{\kappa}_4-52\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(49\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}-40\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9+16\overset{(4)}{\kappa}_9^{2})p^4)+4\overset{(4)}{\kappa}_3(91\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}p^4+12\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}(138\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+7\overset{(4)}{\kappa}_9p^4)+24\overset{(4)}{\kappa}_4(711\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}-204\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2-34\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)+16\overset{(4)}{\kappa}_9(-2133\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+144\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+76\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4))-24\overset{(4)}{\kappa}_{16}(352\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}p^4+37\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}p^4+12\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}(87\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(49\overset{(4)}{\kappa}_4-20\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)+6\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}(84\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+17\overset{(4)}{\kappa}_9p^4)+24\overset{(4)}{\kappa}_4(273\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}-30\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2-10\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)-112\overset{(4)}{\kappa}_9(117\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+9\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+2\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)+3\overset{(4)}{\kappa}_3(2184\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+24(23\overset{(4)}{\kappa}_4-34\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(91\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+56\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9-272\overset{(4)}{\kappa}_9^{2})p^4)))+4\overset{(4)}{\kappa}_{15}(1776\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5}p^4-80\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4}(84\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(91\overset{(4)}{\kappa}_3+37\overset{(4)}{\kappa}_4+34\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)+48\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}(1272\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+16(23\overset{(4)}{\kappa}_3+14\overset{(4)}{\kappa}_4-10\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(196\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}+182\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4+37\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+56\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9+68\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9-80\overset{(4)}{\kappa}_9^{2})p^4)-12(\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9)^2\overset{(2)}{\kappa}_1(420\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(2)}{\kappa}_1+16\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}p^2+7\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}p^2+32\overset{(4)}{\kappa}_3(\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9)p^2-40\overset{(4)}{\kappa}_9(21\overset{(2)}{\kappa}_1+2\overset{(4)}{\kappa}_9p^2)+\overset{(4)}{\kappa}_4(420\overset{(2)}{\kappa}_1+8\overset{(4)}{\kappa}_9p^2))-12\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}(352\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}p^4+37\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}p^4+12\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}(87\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(49\overset{(4)}{\kappa}_4-20\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)+6\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}(84\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+17\overset{(4)}{\kappa}_9p^4)+24\overset{(4)}{\kappa}_4(273\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}-30\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2-10\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)-112\overset{(4)}{\kappa}_9(117\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+9\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+2\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)+3\overset{(4)}{\kappa}_3(2184\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+24(23\overset{(4)}{\kappa}_4-34\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(91\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+56\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9-272\overset{(4)}{\kappa}_9^{2})p^4))+\overset{(4)}{\kappa}_{16}(640\overset{(4)}{\kappa}_3^{4}p^4+37\overset{(4)}{\kappa}_4^{4}p^4+128\overset{(4)}{\kappa}_3^{3}(24\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(11\overset{(4)}{\kappa}_4-4\overset{(4)}{\kappa}_9)p^4)+8\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}(168\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+17\overset{(4)}{\kappa}_9p^4)+48\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}(711\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}-60\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2-10\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)-64\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9(2133\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+126\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+14\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)+64\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}(2133\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+264\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+52\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)+24\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}(1422\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+12(29\overset{(4)}{\kappa}_4-52\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+(49\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}-40\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9+16\overset{(4)}{\kappa}_9^{2})p^4)+4\overset{(4)}{\kappa}_3(91\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}p^4+12\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}(138\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+7\overset{(4)}{\kappa}_9p^4)+24\overset{(4)}{\kappa}_4(711\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}-204\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2-34\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)+16\overset{(4)}{\kappa}_9(-2133\overset{(2)}{\kappa}_1^{2}+144\overset{(4)}{\kappa}_9\overset{(2)}{\kappa}_1p^2+76\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}p^4)))))))/((2\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16})(6\overset{(4)}{\kappa}_{15}+3\overset{(4)}{\kappa}_{16}-2(\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9))(-4\overset{(4)}{\kappa}_{15}-2\overset{(4)}{\kappa}_{16}+\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9)^2\overset{(2)}{\kappa}_1)$
	1	$-\frac{\overset{(2)}{\kappa}_3}{\overset{(4)}{\kappa}_1+\overset{(4)}{\kappa}_2}$	$-\frac{2}{3(\overset{(4)}{\kappa}_1+\overset{(4)}{\kappa}_2)}$
	1	$\frac{3\overset{(2)}{\kappa}_1}{-\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16}}$	$\frac{1}{-\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16}}$
	3	$-\frac{8(4\overset{(4)}{\kappa}_{15}+2\overset{(4)}{\kappa}_{16}-\overset{(4)}{\kappa}_3-\overset{(4)}{\kappa}_4+2\overset{(4)}{\kappa}_9)\overset{(2)}{\kappa}_1}{-(-2\overset{(4)}{\kappa}_{16}+\overset{(4)}{\kappa}_4)^2+8(2\overset{(4)}{\kappa}_{15}-\overset{(4)}{\kappa}_3)(\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_9)}$	$(48\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}+12\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}+8\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}+8\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4+3\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}-4\overset{(4)}{\kappa}_{16}(4\overset{(4)}{\kappa}_3+3\overset{(4)}{\kappa}_4-4\overset{(4)}{\kappa}_9)-8\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9+16\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}+8\overset{(4)}{\kappa}_{15}(6\overset{(4)}{\kappa}_{16}-4\overset{(4)}{\kappa}_3-3\overset{(4)}{\kappa}_4+4\overset{(4)}{\kappa}_9))/(64\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3}-8\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3}+\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+\overset{(4)}{\kappa}_4^{3}+4\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}(\overset{(4)}{\kappa}_3+3\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9)+8\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9+8\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9-2\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}\overset{(4)}{\kappa}_9-16\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}+16\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}(2\overset{(4)}{\kappa}_{16}-3\overset{(4)}{\kappa}_3-\overset{(4)}{\kappa}_4+6\overset{(4)}{\kappa}_9)-2\overset{(4)}{\kappa}_{16}(2\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4+3\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+8\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9-4\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9)-4\overset{(4)}{\kappa}_{15}(4\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}-2\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}-2\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4+\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+4\overset{(4)}{\kappa}_{16}(\overset{(4)}{\kappa}_3-\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9)+16\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9+4\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9-8\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}))$
	3	$\frac{2(6\overset{(4)}{\kappa}_{15}+3\overset{(4)}{\kappa}_{16}-2(\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9))\overset{(2)}{\kappa}_3}{8\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}+2\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}-\overset{(4)}{\kappa}_7^{2}+4\overset{(4)}{\kappa}_2(\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9)-2\overset{(4)}{\kappa}_{16}(3\overset{(4)}{\kappa}_2+\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4+\overset{(4)}{\kappa}_7-2\overset{(4)}{\kappa}_9)+4\overset{(4)}{\kappa}_{15}(2\overset{(4)}{\kappa}_{16}-3\overset{(4)}{\kappa}_2-\overset{(4)}{\kappa}_3-\overset{(4)}{\kappa}_4-\overset{(4)}{\kappa}_7+2\overset{(4)}{\kappa}_9)}$	$-((2(24\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}+6\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}+4\overset{(4)}{\kappa}_3^{2}+8\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_4+4\overset{(4)}{\kappa}_4^{2}+4\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_7+4\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_7+3\overset{(4)}{\kappa}_7^{2}+8\overset{(4)}{\kappa}_{15}(3\overset{(4)}{\kappa}_{16}-2(\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9))-8\overset{(4)}{\kappa}_{16}(\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9)-16\overset{(4)}{\kappa}_3\overset{(4)}{\kappa}_9-16\overset{(4)}{\kappa}_4\overset{(4)}{\kappa}_9-8\overset{(4)}{\kappa}_7\overset{(4)}{\kappa}_9+16\overset{(4)}{\kappa}_9^{2}))/((6\overset{(4)}{\kappa}_{15}+3\overset{(4)}{\kappa}_{16}-2(\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4-2\overset{(4)}{\kappa}_9))(8\overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2}+2\overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2}+4\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_3+4\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_4-\overset{(4)}{\kappa}_7^{2}-2\overset{(4)}{\kappa}_{16}(3\overset{(4)}{\kappa}_2+\overset{(4)}{\kappa}_3+\overset{(4)}{\kappa}_4+\overset{(4)}{\kappa}_7-2\overset{(4)}{\kappa}_9)-8\overset{(4)}{\kappa}_2\overset{(4)}{\kappa}_9+4\overset{(4)}{\kappa}_{15}(2\overset{(4)}{\kappa}_{16}-3\overset{(4)}{\kappa}_2-\overset{(4)}{\kappa}_3-\overset{(4)}{\kappa}_4-\overset{(4)}{\kappa}_7+2\overset{(4)}{\kappa}_9))))$